CALICUT UNIVERSITY · MINOR PHILOSOPHY (PHL1MN102)

അധ്യായം 3: AI-യുടെ രീതിശാസ്ത്രങ്ങളും തത്ത്വചിന്തയും

Chapter 3: Major AI Frameworks & Philosophical Principles

📚 Module 1 · Unit 1.1 (c) | ⏱ 10 Hours Module Weightage | 🎯 100% Calicut University LMS PDF Aligned

🏛 ഔദ്യോഗിക LMS പാഠ്യലക്ഷ്യങ്ങൾ (Official LMS Objectives – Dr. Krishnan T.)

- **Principal Methodologies:** To analyse the principal methodologies and frameworks in the evolution of artificial intelligence, including **symbolic AI, connectionism, machine learning, and deep learning**.
- **Ethical Foundations:** To acknowledge the ethical and philosophical principles that persist in directing AI development and human-AI interaction.

1. കൃത്രിമബുദ്ധിയുടെ 4 പ്രധാന രീതിശാസ്ത്രങ്ങൾ (4 Principal AI Methodologies)

LMS Prescribed Frameworks

1. സിംബോളിക് AI (Symbolic AI / GOFAI)

മനുഷ്യന്റെ യുക്തിനിയമങ്ങളെ പ്രതീകങ്ങളായും (Symbols) വ്യക്തമായ നിയമങ്ങളായും (Rules) കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന രീതി. ഉദാഹരണം: എക്സ്പെർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങൾ, ചെസ്സ് പ്രോഗ്രാമുകൾ. ഇത് നിയമങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുവെങ്കിലും അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം പഠിക്കാൻ പരിമിതിയുണ്ട്.

Symbolic AI (Good Old-Fashioned AI)

Top-down approach that models intelligence via explicit logical symbols, formal rules, and inference engines. Transparent and explainable, but brittle when facing real-world sensory ambiguity.

2. കണക്ഷനിസം (Connectionism)

മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിലെ ന്യൂറോണുകളുടെ ഘടനയെ മാതൃകയാക്കി കൃത്രിമ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ (Artificial Neural Networks) നിർമ്മിക്കുന്ന രീതി. ചിന്തകൾ വ്യക്തമായ ചിഹ്നങ്ങളിലല്ല, മറിച്ച് ന്യൂറോണുകളുടെ സങ്കീർണ്ണമായ വലക്കണ്ണികളിലൂടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്.

Connectionism (Neural Architectures)

Bottom-up approach inspired by biological neural networks. Information is distributed across weighted interconnected nodes, excelling at pattern recognition and associative memory.

3. മെഷീൻ ലേണിംഗ് (Machine Learning)

നേരിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാതെ തന്നെ, വൻതോതിലുള്ള ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അൽഗോരിതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്വയം പഠിച്ച് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ.

Machine Learning (Statistical Learning)

Statistical techniques enabling computers to discover patterns from empirical data and improve algorithmic accuracy without being explicitly programmed with rigid rules.

4. ഡീപ് ലേണിംഗ് (Deep Learning)

നിരവധി ലെയറുകളുള്ള (Multiple Layers) ന്യൂറൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രങ്ങൾ, ശബ്ദം, ഭാഷ എന്നിവയിലെ സങ്കീർണ്ണമായ സവിശേഷതകളെ സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്ന അത്യാധുനിക എഐ രീതി.

Deep Learning (Multi-Layer Deep Networks)

Hierarchical representation learning using multi-layered deep neural networks to extract high-level abstract features directly from raw data (e.g., computer vision, large language models).

2. ദാർശനികവും ധാർമ്മികവുമായ തത്ത്വങ്ങൾ (Ethical Principles in AI) LMS Objective 6

ധാർമ്മിക സ്തംഭം (Pillar)	മലയാളം പ്രാധാന്യം	English Philosophical Requirement
1. മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃത സമീപനം (Human-Centered AI)	സാങ്കേതികവിദ്യ മനുഷ്യന്റെ ക്ഷേമത്തിനും പുരോഗതിക്കും വേണ്ടിയായിരിക്കണം; മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിക്കാനാവരുത്.	AI must serve as an augmentative tool that elevates human dignity and societal wellbeing.
2. സുതാര്യത (Transparency & Explainability)	എഐ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കണം.	Decisions rendered by automated algorithms must be interpretable and open to human scrutiny.
3. ഉത്തരവാദിത്തം (Accountability)	എഐ സംവിധാനങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾക്കും വീഴ്ചകൾക്കും നിർമ്മാതാക്കൾക്കും ഉപയോക്താക്കൾക്കും കൃത്യമായ ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടായിരിക്കണം.	Clear human and institutional responsibility must be maintained over automated operations.

3. പരീക്ഷാ സഹായി: മോഡൽ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (Exam Q&A)

Calicut University Exam Pattern

Q1. സിംബോളിക് AI-യും കണക്ഷനിസവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? (Symbolic AI vs Connectionism)

ഉത്തരം: • **സിംബോളിക് AI (Symbolic AI):** യുക്തിനിയമങ്ങളെയും ചിഹ്നങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ടോപ്പ്-ഡൗൺ സമീപനമാണ് (Top-down rule-based).
• **കണക്ഷനിസം (Connectionism):** മസ്തിഷ്ക ന്യൂറോണുകളെ മാതൃകയാക്കി ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് സ്വയം പഠിക്കുന്ന ബോട്ടം-അപ്പ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് സമീപനമാണ് (Bottom-up neural networks).

Q2. മെഷീൻ ലേണിംഗും ഡീപ് ലേണിംഗും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്താണ്? (Machine Learning vs Deep Learning)

ഉത്തരം: മെഷീൻ ലേണിംഗിൽ ഡാറ്റയിലെ സവിശേഷതകൾ (Features) മനുഷ്യർ നേരിട്ട് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ഡീപ് ലേണിംഗിൽ നിരവധി ലെയറുകളുള്ള കൃത്രിമ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് സ്വയം സങ്കീർണ്ണമായ സവിശേഷതകൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു.

Q3. എഐ വികസനത്തിൽ മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃത സമീപനത്തിന്റെ (Human-Centered AI) പ്രാധാന്യം എന്താണ്?

ഉത്തരം: സാങ്കേതികവിദ്യ മനുഷ്യന്റെ സ്വയംഭരണാധികാരത്തെയും (Autonomy) അന്തസ്സിനെയും (Dignity) തകർക്കാതെ, മാനവരാശിയുടെ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി സുരക്ഷിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഹ്യൂമൻ-സെന്റേർഡ് സമീപനം അനിവാര്യമാണ്.